Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

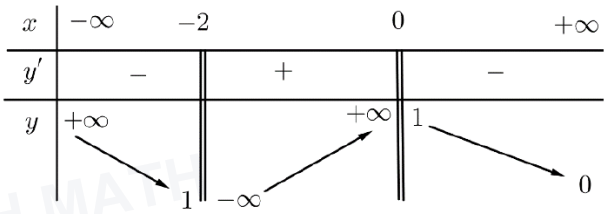
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ nguyên toàn bộ. Phần I Câu 12 được thay bằng câu cùng dạng (câu cũ trùng một đề ghép khác); Phần I Câu 10 thêm lưu ý màu đồ thị; sửa trình bày lời giải Phần I Câu 10 và Phần III Câu 4.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 15. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

Lời giải

Chọn D

Ta có

$\lim\limits_{x\to -2^+} y=-\infty \Rightarrow x=-2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

$\lim\limits_{x\to 0^-} y=+\infty \Rightarrow x=0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

$\lim\limits_{x\to +\infty} y=0 \Rightarrow y=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tổng đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 3.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 16. Đồ thị hàm số nào sau đây có một tiệm cận:

A. $y=\dfrac{x+3}{2x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+3x-2}{x+3}$ **C.** $y=\dfrac{4}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$.

Lời giải

Chọn D

Hàm số $y=\dfrac{x+3}{2x-1}$ có một tiệm cận đứng $x=\dfrac{1}{2}$ và một tiệm cận ngang $y=\dfrac{1}{2}$

Hàm số $y=\dfrac{x^2+3x-2}{x+3}=x-\dfrac{2}{x+3}$ có một tiệm cận đứng $x=-3$ và một tiệm cận xiên $y=x$

Hàm số $y=\dfrac{4}{x-1}$ có một tiệm cận đứng $x=1$ và một tiệm cận ngang $y=0$.

Hàm số $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$ có một tiệm cận ngang $y=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 17. Đường thẳng $2y+1=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. $y=\dfrac{x+1}{2x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+x+1}{1-2x}$ **C.** $y=\dfrac{2x+1}{1-x}$ **D.** $y=\dfrac{3-x^2}{2x^2-3x+1}$

Lời giải

Chọn D

Hàm số $y=\dfrac{x+1}{2x+1}$ có tiệm cận ngang $y=\dfrac{1}{2}$.

Hàm số $y=\dfrac{x^2+x+1}{1-2x}$ không có tiệm cận ngang.

Hàm số $y=\dfrac{2x+1}{1-x}$ có tiệm cận ngang $y=-2$.

Hàm số $y=\dfrac{3-x^2}{2x^2-3x+1}$ có tiệm cận ngang $y=-\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow 2y+1=0$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 18. Đường thẳng $x=-1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. $y=\dfrac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$ **C.** $y=\dfrac{x+1}{x^2+4x+3}$ **D.** $y=\dfrac{x+1}{x^2+1}$

Lời giải

Chọn B

Ta có $x^2+1>0,\forall x$, vậy hàm số $y=\dfrac{x+1}{x^2+1}$ không có tiệm cận đứng. $y=\dfrac{x^2+3x+2}{x^2-1}=\dfrac{x+2}{x-1}$ không có tiệm cận đứng là $x=-1$.

$y=\dfrac{x+1}{x^2+4x+3}=\dfrac{1}{x+3}$ không có tiệm cận đứng là $x=-1$.

$y=\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}=\dfrac{x-2}{x+1}$ có tiệm cận đứng là $x=-1$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 19. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^3+3x^2-3}{x^2-1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y=2x+3$. **B.** $y=2x+1$. **C.** $y=x+3$. **D.** $y=x+1$.

Lời giải

Chọn A

Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu ta có

$$y=\frac{2x^3+3x^2-3}{x^2-1}=2x+3+\frac{2x}{x^2-1}$$

Tiệm cận xiên là $y=2x+3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 20. Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận xiên?

A. $y=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x^2-2x-3}$. **C.** $y=\dfrac{3x^2+x+1}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{4x+1}{2x-3}$.

Lời giải

Chọn C

Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu ta có:

$$y=\frac{3x^2+x+1}{x-1}=3x+4+\frac{5}{x-1}$$

Tiệm cận xiên là $y=3x+4$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 21. Cho hàm số $(C): y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-2}$. Góc tạo bởi đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) với trục hoành bằng

A. 45°. **B.** 60°. **C.** 120°. **D.** 135°.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-2}=\dfrac{x(x-2)}{x-2}+\dfrac{2}{x-2}=x+\dfrac{2}{x-2}$.

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

Vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2}{x-2}=0$ nên $y=x$ là tiệm cận xiên.

Nên góc tạo bởi đường thẳng $y=x$ với trục hoành bằng 45°.

Vậy góc tạo bởi đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) với trục hoành bằng 45°.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 22. Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

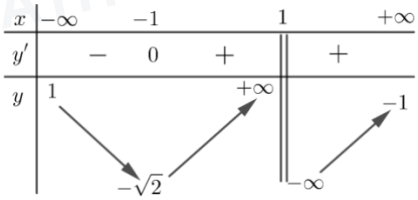
Hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ có các đường tiệm cận là $x=1, y=2$.

Do vậy đồ thị hàm số tạo với hai tọa độ hình chữ nhật diện tích bằng $|1.2|=2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 23. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ.



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị.

B. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên $(-1;+\infty)$.

C. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty;1)$.

D. Hàm số $y=f(x)$ có tổng cộng 3 đường tiệm cận.

Lời giải

Chọn D

Do $\lim\limits_{x\to 1^+} y=-\infty;\lim\limits_{x\to 1^-}=+\infty\Rightarrow$ TCĐ: $x=1$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} y=-1;\lim\limits_{x\to-\infty} y=1\Rightarrow$ đồ thị có 2 tiệm cận ngang là $y=\pm 1$

Vậy hàm số đã cho có tổng số TCĐ và TCN là 3.

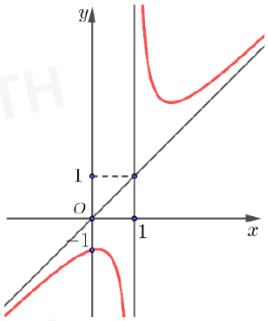
PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Lưu ý: (C) là đường cong màu đỏ. Trên (0; 1) đồ thị đi xuống (bản gốc ghi nhầm (−∞; 0)). Đáp án A giữ nguyên.

» Câu 24. Đồ thị hàm số (C) (màu xanh) và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) (nét đứt). Hình vẽ minh họa dưới đây

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Mệnh đề nào sau đây là **Đúng**?

A. Hàm số (C) đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

B. Hàm số (C) đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

C. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) có hệ số góc là một số âm.

D. Hàm số (C) không có cực trị.

Lời giải

Chọn A

Trong khoảng $(-\infty;0)$ đồ thị hàm số hướng lên và khoảng $(-\infty;0)$ đồ thị hàm số hướng xuống.

Do đó, hàm số (C) đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 25. Tại một công ty sản xuất đồ chơi A, công ty phải chi 50000 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A, công ty phải trả 5 USD cho nguyên liệu thô và nhân công. Gọi x là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A. Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$. Xem $M(x)$ là hàm số theo x xác định trên nửa khoảng $[1;+\infty)$, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là gì?

A. $y=50000$. **B.** $x=0$. **C.** $y=5$. **D.** $y=1000$.

Lời giải

Chọn C

Công ty phải chi thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu 50000 USD.

Khi sản xuất x đồ chơi A thì chi phí mà công ty phải trả cho nguyên liệu thô và nhân công là $5x$ USD.

Tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A là $T(x)=50000+5x$ (đơn vị USD).

Ta có $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}=\dfrac{50000+5x}{x}$ xác định trên nửa khoảng $[1;+\infty)$.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{50000+5x}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\left(\dfrac{50000}{x}+5\right)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{50000}{x}+5}{1}=5$.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{50000+5x}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x\left(\dfrac{50000}{x}+5\right)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\dfrac{50000}{x}+5}{1}=5.$$

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số trên là $y=5$.

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Câu thay cùng dạng: tiệm cận ngang y = 50 (chọn D).

Câu 14: Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x)=\dfrac{50x}{x+4}$ $(x\ge 0)$ bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y=N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0;+\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $y=\dfrac{25}{2}$. **B.** $x=\dfrac{25}{2}$. **C.** $x=50$. **D.** $y=50$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} N(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{50x}{x+4}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{50x}{x\left(1+\dfrac{4}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{50}{1+\dfrac{4}{x}}=50.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 31. Giả sử số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2000 được mô tả bởi hàm số $N(t)=\dfrac{25t+10}{t+5}$, $t\ge 0$. Trong đó $N(t)$ được tính bằng nghìn người. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Dân số của thị trấn đó năm 2000 là 2000 người.		
(b)	Dân số của thị trấn đó năm 2015 là 19200 người.		
(c)	Hàm số $N'(t)=\dfrac{115}{(t+5)^2}$.		
(d)	Dân số của thị trấn đó luôn tăng nhưng không vượt quá 25000 người.		

Lời giải

(a) Dân số của thị trấn đó năm 2000 là 2000 người.

Dân số thị trấn đó năm 2000 là $N(0)=2$ (nghìn người).

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Dân số của thị trấn đó năm 2015 là 19200 người.

Dân số thị trấn đó năm 2015 là $N(15)=19,25$ (nghìn người)=19250 người.

» **Chọn** SAI.

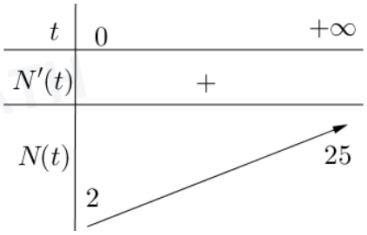
(c) Hàm số $N'(t)=\dfrac{115}{(t+5)^2}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Dân số của thị trấn đó luôn tăng nhưng không vượt quá 25000 người.

$N'(t)=\dfrac{115}{(t+5)^2}$.

Bảng biến thiên



Từ bảng biến thiên ta có dân số đã cho luôn tăng nhưng không vượt quá 25000 người.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2

» **Câu 32.** Nồng độ oxygen trong hồ theo thời gian t cho bởi công thức $y(t)=5-\dfrac{15t}{9t^2+1}$, với y được tính theo mg/l và t được tính theo giờ, $t\geq 0$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số $y(t)$ có một đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận xiên.		
(b)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=5$.		
(c)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=\dfrac{1}{3}$.		
(d)	Sau một thời gian đủ dài, nồng độ oxygen trong hồ sẽ bão hòa và đạt ngưỡng $5\ mg/l$		

Lời giải

$$y(t)=5-\frac{15t}{9t^2+1}=\frac{45t^2+5-15t}{9t^2+1}=\frac{45t^2-15t+5}{9t^2+1}$$

$$\lim_{t\to+\infty} y(t)=\lim_{t\to+\infty}\frac{45t^2-15t+5}{9t^2+1}=\lim_{t\to+\infty}\frac{45-\dfrac{15}{t}+\dfrac{5}{t^2}}{9+\dfrac{1}{t^2}}=\frac{45-0+0}{9+0}=5$$

(a) Đồ thị hàm số $y(t)$ có một đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận xiên.

Đồ thị hàm số $y(t)$ có một đường tiệm cận ngang là $y=5$ và không có tiệm cận xiên.

» **Chọn** SAI.

(b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=5$.

$\lim\limits_{t\to+\infty} y(t)=5\Rightarrow y=5$ là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=\dfrac{1}{3}$.

$$\lim_{t\to\frac{1}{3}} y(t)=\lim_{t\to\frac{1}{3}}\frac{45t^2-15t+5}{9t^2+1}=\frac{45.\left(\frac{1}{3}\right)^2-15.\frac{1}{3}+5}{9.\left(\frac{1}{3}\right)^2+1}=\frac{5}{2}\Rightarrow x=\frac{1}{3}$$ không phải là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

» **Chọn** SAI.

(d) Sau một thời gian đủ dài, nồng độ oxygen trong hồ sẽ bão hòa và đạt ngưỡng $5\ mg/l$.

Ta nhận thấy $\lim\limits_{t\to+\infty} y(t)=5$ điều này chứng tỏ rằng khi thời gian đủ dài, nồng độ oxygen trong hồ sẽ bão hòa và đạt ngưỡng $5\ mg/l$.

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 33. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+2}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số có hai tiệm cận.		

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

(b)	Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.		
(c)	Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.		
(d)	Tiệm cận xiên của hàm số đi qua điểm $M(0;-4)$.		

Lời giải

(a) Hàm số có hai tiệm cận.

Ta có $y=x-4+\dfrac{10}{x+2}$.

$\lim\limits_{x\to-2} y=\infty$ nên $x=-2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{10}{x+2}=0$ nên $y=x-4$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

» Chọn ĐÚNG.

(b) Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.

Giao điểm của hai tiệm cận thỏa mãn $\begin{cases}x=-2\\y=x-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-2\\y=-6\end{cases}\Rightarrow I(-2;-6)$.

» Chọn ĐÚNG.

(c) Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.

Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$.

» Chọn SAI.

(d) Tiệm cận xiên của hàm số đi qua điểm $M(0;-4)$.

Ta có tiệm cận xiên: $\Delta: y=x-4$, thay $M(0;-4)$ *vào* Δ $0-4=-4$

Nên M nằm trên tiệm cận xiên.

» Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 34. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần loại bỏ là: $C(x)=\dfrac{300x}{100-x}$ (triệu đồng), $0\le x<100$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$C'(x)=-\dfrac{30000}{(100-x)^2}$ với mọi $x\in[0;100)$		
(b)	Để loại bỏ được 50% chất gây ô nhiễm cần 300 triệu đồng		
(c)	Chi phí bỏ ra luôn tăng khi x tăng		
(d)	Không thể loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm dù bỏ ra chi phí là bao nhiêu đi chăng nữa		

Lời giải

(a) $C'(x)=-\dfrac{30000}{(100-x)^2}$ *với mọi* $x\in[0;100)$.

Ta có: $C(x)=\dfrac{300x}{-x+100}$ nên $C'(x)=\dfrac{30000}{(100-x)^2}$.

» **Chọn** SAI.

(b) Để loại bỏ được 50% chất gây ô nhiễm cần 300 triệu đồng.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Theo giả thiết $x=50\Rightarrow C(50)=300$ triệu đồng.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Chi phí bỏ ra luôn tăng khi x tăng.

Ta có: $C'(x)=\dfrac{30000}{(100-x)^2}>0,\forall x\in[0;100)$. Từ đó suy ra hàm số $C(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;100)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Không thể loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm dù bỏ ra chi phí là bao nhiêu đi chăng nữa.

Ta có: $C(100)$ không xác định.

» **Chọn** ĐÚNG.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 46. Đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2+4x+3}{2x+1}$ tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ (*làm tròn đến hàng đơn vị của độ*) ?

Lời giải

✓*Trả lời: 63*

Giả sử đường thẳng $y=a.x+b\ \ (a\neq 0)$ là TCX của đồ thị hàm số.

Ta có $a=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}=-\dfrac{1}{2}, b=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)+\dfrac{1}{2}x\right]=\dfrac{9}{4}$

nên đồ thị hàm số có 1 TCX $\Delta: y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{9}{4}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}} y=+\infty$ nên đồ thị hàm số có 1 TCĐ là $d: x=-\dfrac{1}{2}$.

Đường thẳng Δ có 1 VTPT $\vec{n}_1=\left(\dfrac{1}{2};1\right)$.

Đường thẳng d có 1 VTPT $\vec{n}_2=(1;0)$.

Khi đó, $\cos(\Delta,d)=\dfrac{\left|\frac{1}{2}.1+1.0\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+1^2}.\sqrt{1^2+0^2}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$.

Suy ra góc cần tìm là 63^0.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 47. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-2}$ có đồ thị (C). Hai đường tiệm cận của đồ thị (C) cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình thang vuông có diện tích S. Tính S.

Lời giải

✓*Trả lời: 6*

Ta thấy $x-2=0\Leftrightarrow x=2$ và $-2^2+4.2+3\neq 0$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $d_1: x=2$.

Ta có $y=x+2+\dfrac{7}{x-2}$ nên $d_2: y=x+2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C).

Đường thẳng $d_2: y=x+2$ cắt trục Oy tại $A(0;2)$.

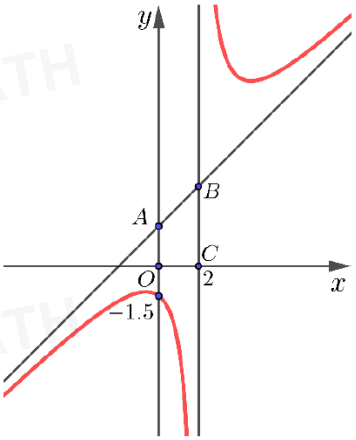
Đường thẳng $d_1: x=2$ cắt $d_2: y=x+2$ tại $B(2;4)$.

Đường thẳng $d_1: x=2$ cắt trục Ox tại $C(2;0)$.

Do đó hai đường tiệm cận của đồ thị (C) cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình thang vuông $OABC$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



$\Rightarrow S_{OABC} = \dfrac{(OA+BC).OC}{2} = 6$.

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 48. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	1	↘		↗	1
			-3		

Tìm tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{1}{2f(x)-1}$.

Lời giải

✓*Trả lời: 3*

» Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{1}{2f(x)-1}$ đúng bằng số nghiệm thực của phương trình $2f(x)-1=0 \Leftrightarrow f(x)=\dfrac{1}{2}$.

Mà số nghiệm thực của phương trình $f(x)=\dfrac{1}{2}$ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y=f(x)$ với đường thẳng $y=\dfrac{1}{2}$.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng $y=\dfrac{1}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại 2 điểm phân biệt. Vậy đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{2f(x)-1}$ có 2 tiệm cận đứng.

» Lại có $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{2f(x)-1}=1 \Rightarrow$ đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là $y=1$.

Vậy tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{2f(x)-1}$ là 3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: S = (4; 9/2) nên a = 4 (bản gốc ghi nhầm a = 1), b = 9/2, a + 2b = 13.

» Câu 49. Cho hàm số $y=\dfrac{12+\sqrt{4x-x^2}}{\sqrt{x^2-6x+2m}}$ có đồ thị (C_m). Tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng có dạng $(a;b)$. Tính $a+2b$.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

✓*Trả lời: 13*

Điều kiện $4x-x^2\ge 0\Leftrightarrow x\in[0;4]$.

Dễ thấy $12+\sqrt{4x-x^2}>0,\forall x\in[0;4]$.

Do đó để đồ thị hàm số có đúng hai tiệm cận đứng thì phương trình $x^2-6x+2m=0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $(0;4)$.

Xét $g(x)=x^2-6x=-2m$ có $g'(x)=2x-6=0\Leftrightarrow x=3\in(0;4)$.

Ta có bảng biến thiên của hàm số $g(x)$ trên đoạn $(0;4)$:

x	$-\infty$		3		4
g'		$-$	0	$+$	
g	0	↘	-9	↗	-8

Từ đó ta thấy phương trình $x^2-6x+2m=0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $(0;4)$ khi $-9<-2m<-8\Leftrightarrow 4<m<\dfrac{9}{2}$.

$\Rightarrow S=\left(4;\dfrac{9}{2}\right)\Rightarrow\begin{cases}a=1\\ b=\dfrac{9}{2}\end{cases}\Rightarrow a+2b=13$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 50. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{4x^2-1}+3x^2+2}{x^2-x}$ là ?

Lời giải

✔*Trả lời: 2*

Tập xác định $D=\left(-\infty;-\dfrac{1}{2}\right]\cup\left[\dfrac{1}{2};1\right)\cup\left(1;+\infty\right)$

Ta có

$$\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{4x^2-1}+3x^2+2}{x^2-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{x}\sqrt{4-\dfrac{1}{x^2}}+3+\dfrac{2}{x^2}}{1-\dfrac{1}{x}}=3$$

$$\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{4x^2-1}+3x^2+2}{x^2-x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{-\dfrac{1}{x}\sqrt{4-\dfrac{1}{x^2}}+3+\dfrac{2}{x^2}}{1-\dfrac{1}{x}}=3$$

Do đó đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y=3$ là tiệm cận ngang.

$$\lim\limits_{x\to1^+} y=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{\sqrt{4x^2-1}+3x^2+2}{x^2-x}=+\infty$$

Do đó đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{mx^2+(3m+1)x-m+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là (d) và (d) tiếp xúc với đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính bằng $\sqrt{2}$.

Lời giải

✔*Trả lời: 1*

Điều kiện: $m\neq0$, $(d):mx-y+2m+1=0$

Theo bài toán, ta có $d(I;d)=\sqrt{2}$ tức có phương trình $7m^2-6m-1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=1\\m=-\dfrac{1}{7}\end{array}\right.$.

Nên có 1 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.